ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides α-aminés et protéines

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES A-AMINÉS ET PROTÉINES · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette fiche entraîne les réflexes de base du chapitre : reconnaître un acide α-aminé et son carbone α, écrire le zwitterion d'un composé amphotère, condenser deux acides aminés en un dipeptide avec libération d'eau, compter les liaisons peptidiques, estimer une masse molaire et identifier une protéine grâce aux tests de Biuret et xanthoprotéique. Cherche chaque exercice seul(e), puis compare ta démarche à celle de corr_p1.html.

⏱ 60 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté croissante : ★ application directe du cours · ★★ raisonnement en deux étapes · ★★★ synthèse. Toutes les données nécessaires figurent dans les énoncés.

DANS CETTE PARTIE

6 EXERCICES · 3 THÈMES

01 Les acides α-aminés : formule et amphotérie — Ex. 1 → 2

02 Reconnaître une protéine : Biuret et xanthoprotéique — Ex. 3

03 Condensation, peptides et masses molaires — Ex. 4 → 6

Les acides α-aminés : formule et amphotérie

✏️ EXERCICE 1 — LA VALINE, UN ACIDE A-AMINÉ (★)

La valine est un acide α-aminé essentiel, apporté uniquement par l'alimentation. Son groupe radical est

R = —$CH(CH_3)_2$.

Données :

M(C) = 12 g·mol^{-1} ;

M(H) = 1 g·mol^{-1} ;

M(O) = 16 g·mol^{-1} ;

M(N) = 14 g·mol^{-1}.

- Rappeler la formule générale d'un acide α-aminé et nommer les quatre groupes liés au carbone α.
- Écrire la formule semi-développée de la valine.
- En déduire sa formule brute, puis calculer sa masse molaire M.

✏️ EXERCICE 2 — LA GLYCINE, UN COMPOSÉ AMPHOTÈRE (★)

La glycine est le plus simple des acides α-aminés : son radical est R = —H. En solution aqueuse, elle réagit aussi bien avec les acides qu'avec les bases : elle est dite amphotère.

— Écrire la formule de l'ion dipolaire (zwitterion) de la glycine et montrer que sa charge globale est nulle.

— Écrire l'équation de la réaction de la glycine avec l'ion oxonium H_3O^+, puis vérifier l'équilibre des charges.

— Écrire l'équation de la réaction de la glycine avec l'ion hydroxyde OH^-.

— Une solution aqueuse de glycine a un pH voisin de 6. Quelle espèce chimique y prédomine ? Justifier par sa charge globale.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Reconnaître une protéine : Biuret et xanthoprotéique

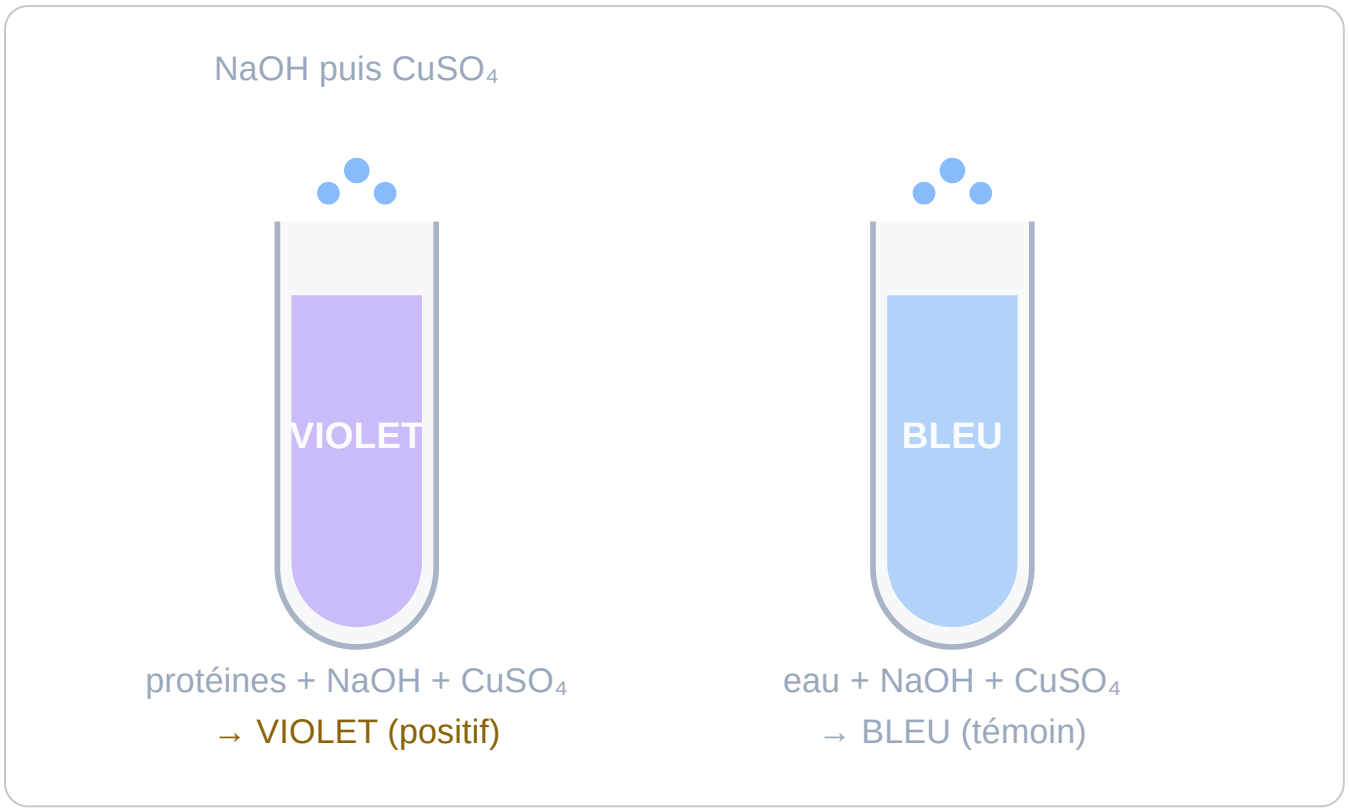
✏️ EXERCICE 3 — RECONNAÎTRE UNE PROTÉINE : DEUX TESTS EN LABORATOIRE (★)

Trois solutions inconnues A, B et C subissent les deux tests d'identification du cours.

— Test de Biuret : ajouter de la soude NaOH, puis quelques gouttes de sulfate de cuivre $CuSO_4$.

— Test xanthoprotéique : ajouter de l'acide nitrique HNO_3 concentré, puis chauffer.

SOLUTION	TEST DE BIURET	TEST XANTHOPROTÉIQUE
A	violet	jaune
B	violet	incolore
C	bleu	incolore



Test de Biuret : en présence de liaisons peptidiques le milieu vire au violet ; le témoin sans protéines reste bleu.

— Quelle liaison chimique le test de Biuret met-il en évidence ?

— Quels acides aminés le test xanthoprotéique révèle-t-il ?

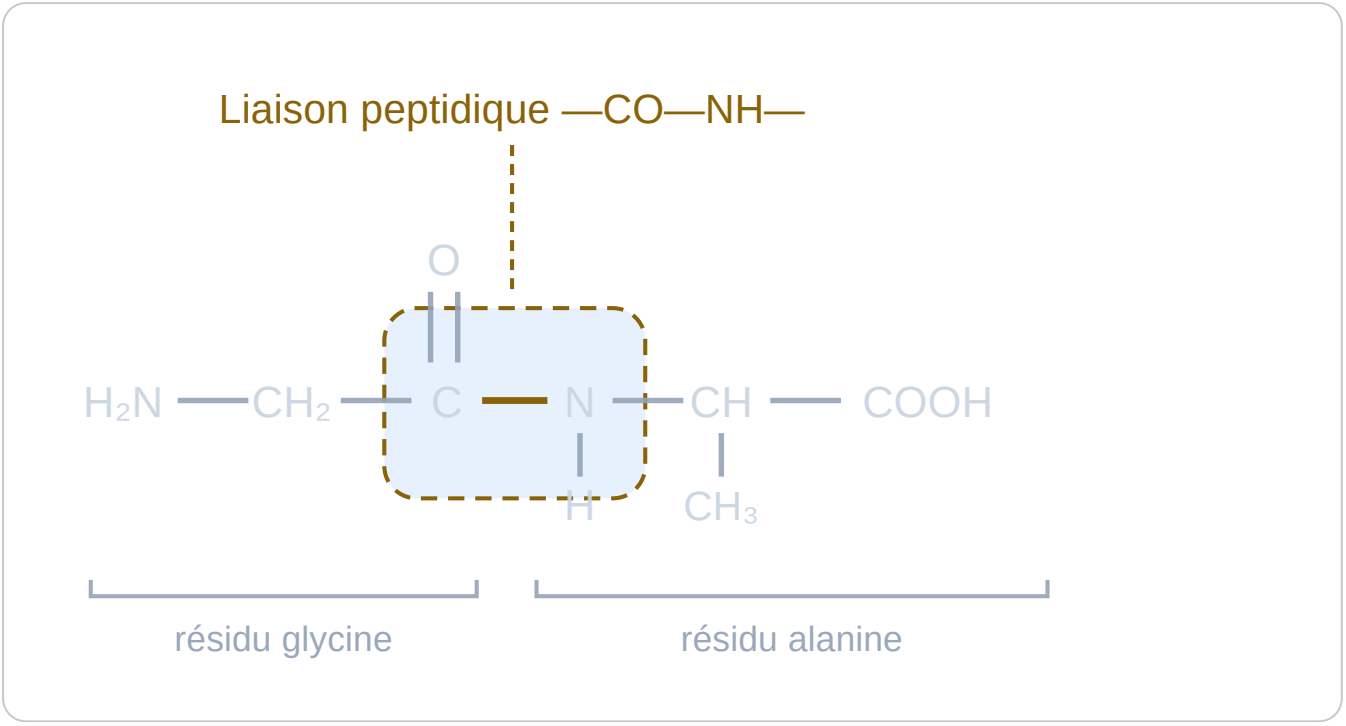
— Identifier A, B et C : protéine contenant des acides aminés aromatiques, protéine sans noyau aromatique, ou solution sans protéines. Justifier chaque réponse.

03 THÈME 03 · APPLICATIONS DE COURS

Condensation, peptides et masses molaires

✏️ EXERCICE 4 — LA CONDENSATION GLYCINE + ALANINE (★★)

Le schéma ci-dessous représente la formule du dipeptide glycylalanine, obtenu par condensation de la glycine et de l'alanine.



Le dipeptide glycylalanine : la liaison peptidique relie le résidu glycine au résidu alanine.

Données :

M(glycine) = 75 g·mol⁻¹ ;

M(alanine) = 89 g·mol⁻¹ ;

$M(H_2O)$ = 18 g·mol⁻¹.

- Donner la formule de la liaison encadrée et nommer les deux résidus du schéma.
- Écrire l'équation de la condensation de la glycine et de l'alanine, puis vérifier l'équilibre atome par atome (C, H, N, O) et par les charges.
- Calculer la masse molaire M du glycylalanine. Vérifier le résultat de deux façons.
- En condensant l'alanine d'abord et la glycine ensuite, on obtient un autre dipeptide. Lequel ? Sa masse molaire est-elle différente ? Justifier.

✏️ EXERCICE 5 — LIAISONS PEPTIDIQUES ET MASSES MOLAIRES (★★)

Un décapeptide est un peptide formé de la condensation de 10 acides α-aminés. On rappelle que la masse molaire moyenne d'un résidu d'acide aminé dans un peptide vaut environ 110 g·mol^{-1}.

- Combien de liaisons peptidiques contient un peptide formé de n acides aminés ?
- Combien de molécules d'eau sont libérées lors de sa synthèse complète ?
- Estimer la masse molaire du décapeptide.
- Une protéine a une masse molaire de 6 600 g·mol^{-1}. Combien contient-elle d'acides aminés ? Combien de liaisons peptidiques ?

✏️ EXERCICE 6 — UN POLYPEPTIDE DE MASSE MOLAIRE 4 620 G·MOL^{-1} (★★★)

Un polypeptide a une masse molaire

$$M = 4\,620 \text{ g·mol}^{-1}.$$

Données : masse molaire moyenne d'un résidu d'acide aminé ≈ 110 g·mol^{-1} ;

$$M(H_2O) = 18 \text{ g·mol}^{-1}.$$

- Déterminer le nombre n d'acides aminés de ce polypeptide.
- Combien de liaisons peptidiques relient ces acides aminés ?
- Écrire l'équation générale de la condensation de n acides aminés en un peptide, puis en déduire le nombre de molécules d'eau libérées par mole de polypeptide.
- Calculer la masse d'eau libérée lors de la synthèse de 0,50 mol de ce polypeptide.



Exercices 01 terminés !

Formules, zwitterion, liaison peptidique et tests maîtrisés ? Enchaîne avec les dossiers type Bac de la partie 02 !